

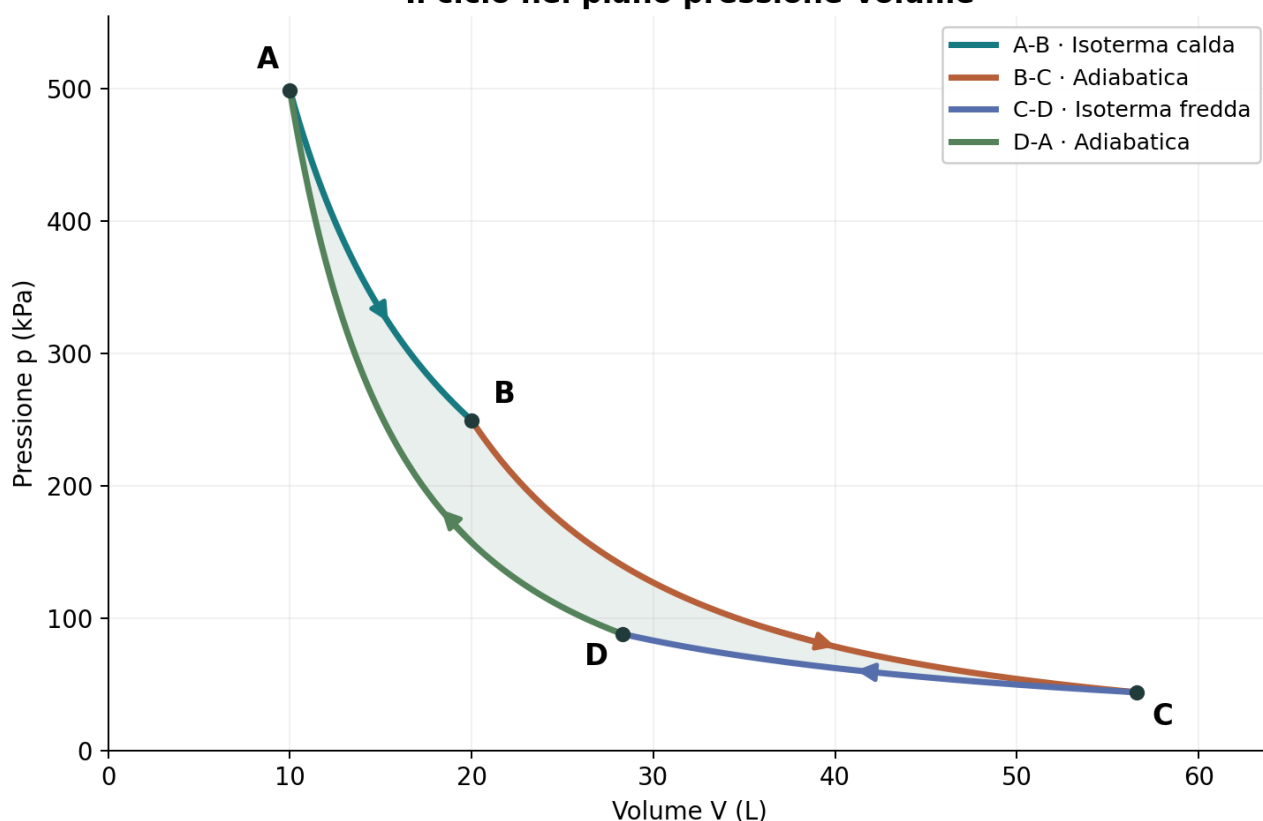
CICLO DI CARNOT

Scheda sintetica di partenza per una prova di StudyGenius. Contiene grafici, dati e quesiti; non contiene uno svolgimento.

Modello: una mole di gas ideale monoatomico; tutte le trasformazioni sono reversibili.

Capacità termiche costanti: $C_{V,m} = 3R/2$, $C_{p,m} = 5R/2$, $\gamma = 5/3$.

Il ciclo nel piano pressione-volume



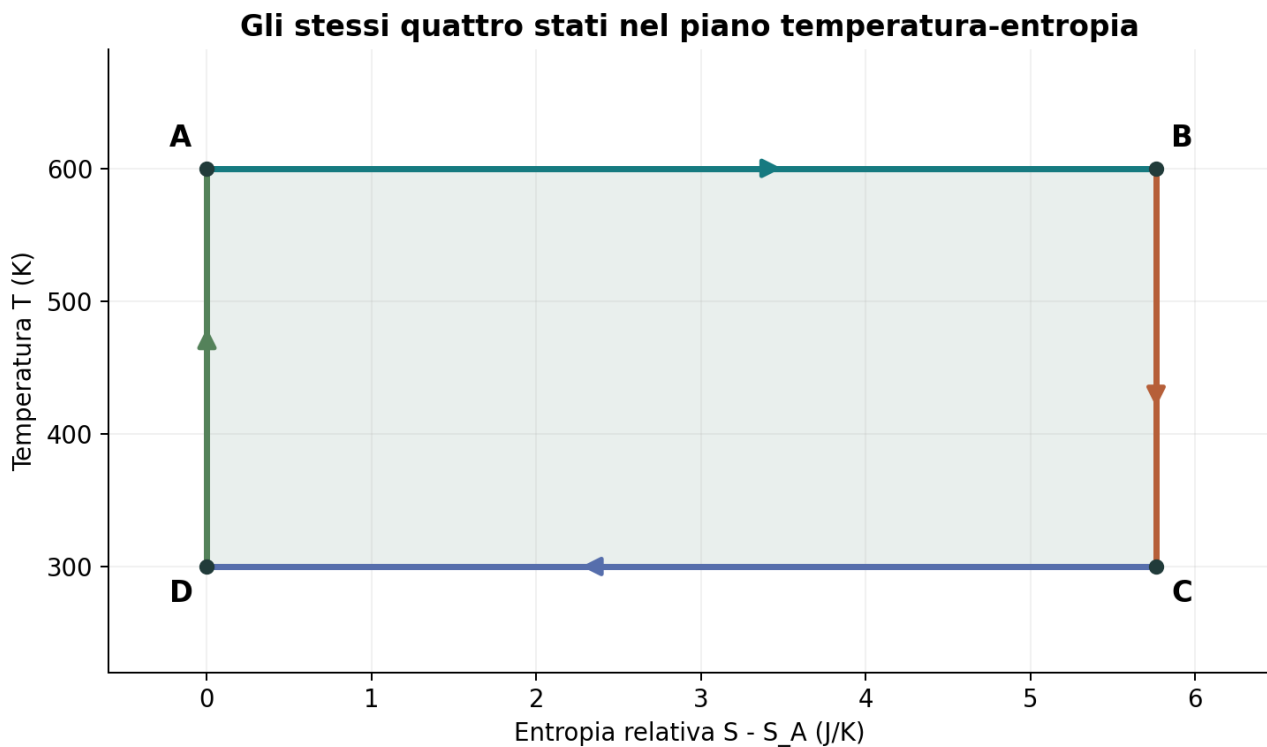
Percorso del motore: A - B - C - D - A. Sorgente calda a 600 K, sorgente fredda a 300 K. $V_A = 10$ L e $V_B = 20$ L.

Relazioni disponibili: $pV = nRT$; lungo un'adiabatica reversibile $pV^{\gamma} = \text{costante}$. $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $1 \text{ kPa L} = 1 \text{ J}$.

Il diagramma è calcolato analiticamente dalle equazioni dichiarate. Numeri scelti per l'esercizio: non sono misure sperimentali.

Un secondo sguardo allo stesso ciclo

Nel diagramma seguente gli stati A, B, C e D corrispondono agli stessi stati della pagina precedente. L'origine orizzontale è un riferimento relativo: non si assume entropia assoluta nulla.



Per trasformazioni reversibili: $\delta q_{\text{rev}} = T dS$. Il ciclo ha due isoterme e due adiabatiche reversibili. Le frecce mostrano il verso di percorrenza.

Convenzione da usare: q positivo se ricevuto dal gas; w positivo se il lavoro è ricevuto dal gas. Primo principio: $\Delta U = q + w$. Il lavoro erogato dal motore si indica separatamente con $W_{\text{out}} = -w$.

Da discutere: significato dei lati orizzontali e verticali; significato delle aree nei due piani; scambi con le sorgenti; ritorno allo stato iniziale.

Dati e quesiti d'esame

Stato	V (L)	p (kPa)	T (K)	S - S _A (J/K)
A	10.000000	498.840000	600	0.000000
B	20.000000	249.420000	600	5.762826
C	56.568542	44.091643	300	5.762826
D	28.284271	88.183287	300	0.000000

Valori arrotondati in tabella. Per i calcoli usare i dati esatti del modello della prima pagina.

1. Spiegare separatamente A-B, B-C, C-D e D-A: cosa accade al gas, cosa resta costante, quali grandezze cambiano e perché il tratto ha quella forma in entrambi i diagrammi.
2. Ricavare le espressioni $p(V)$ delle isoterme e delle adiabatiche, derivarle rispetto a V e confrontarne le pendenze nello stesso stato. Ricavare V_C e V_D senza leggerli dal grafico.
3. Calcolare per ogni tratto q , w , ΔU e ΔS , mostrando integrali, estremi, sostituzioni e segni. Distinguere sistema e ambiente.
4. Calcolare W_{out} e il rendimento. Spiegare il significato delle aree racchiuse nei due grafici. Verificare la chiusura dei bilanci di energia ed entropia sull'intero ciclo.
5. Spiegare che cosa cambierebbe invertendo il verso del ciclo e perché il ritorno allo stato iniziale non implica lavoro netto nullo.

Approfondimenti consultati per l'impostazione generale

MIT - Thermodynamics and Propulsion, 3.3 The Carnot Cycle

NASA Glenn - Carnot Cycle

Scheda originale e dati didattici preparati per questo collaudo. Le spiegazioni estese e le soluzioni devono essere prodotte dai modelli.